ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Árboles

Implementación de Árboles Generales

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED

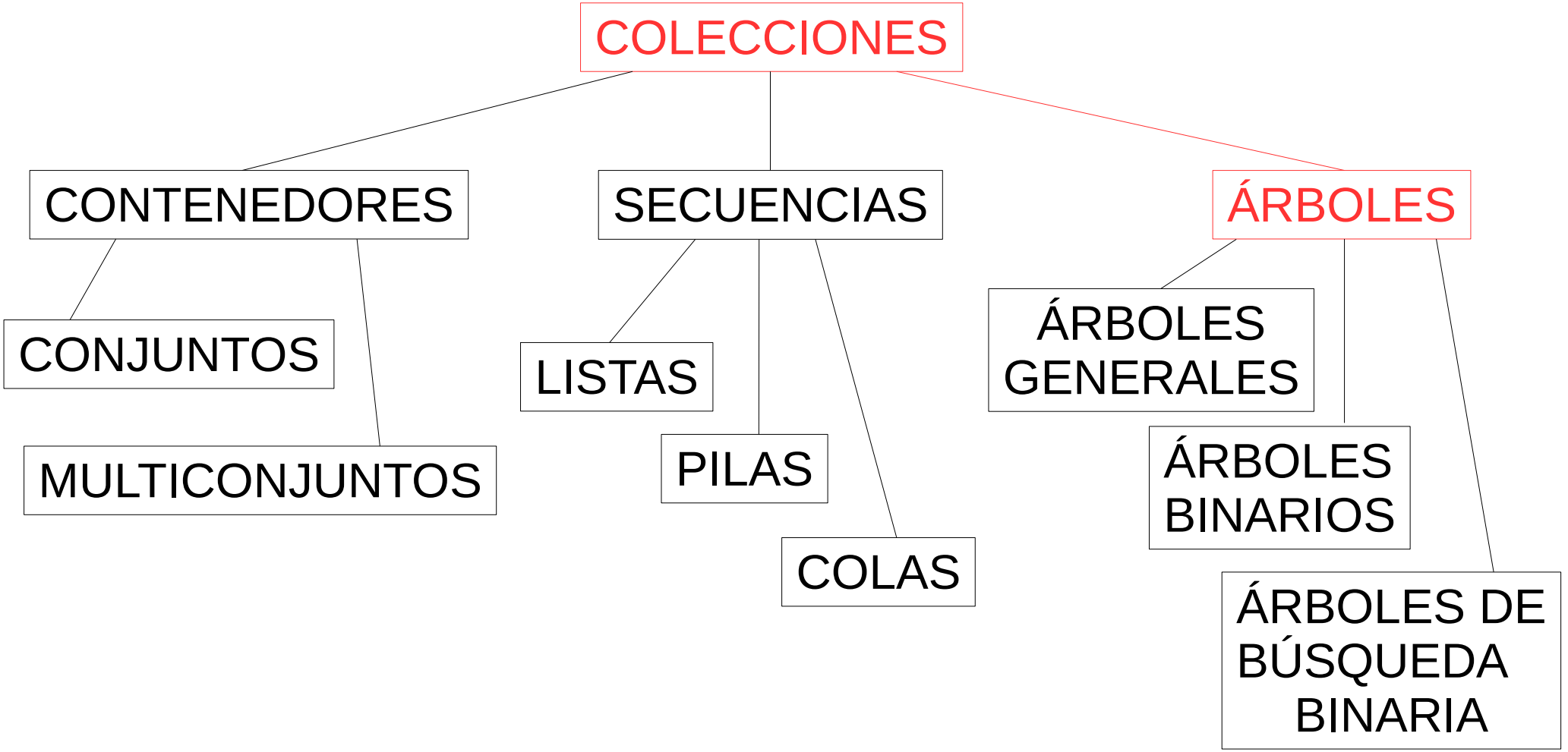
ETS de Ingeniería Informática

ÁRBOLES GENERALES

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Tipos Abstractos de Datos estudiados en esta asignatura

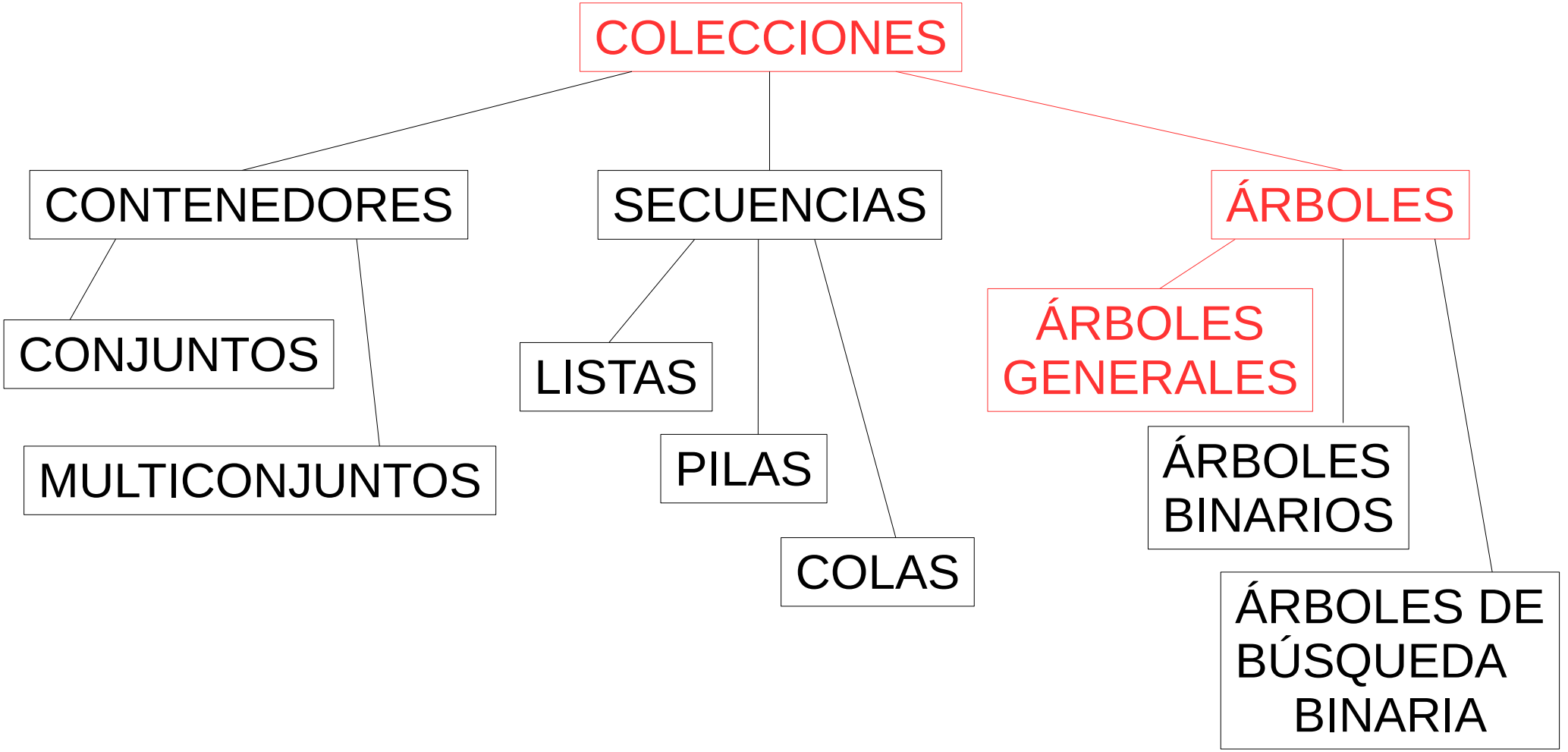


Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED

ETS de Ingeniería Informática

Tipos Abstractos de Datos estudiados en esta asignatura



Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED

ETS de Ingeniería Informática

ESTRUCTURAS DE DATOS
ÁRBOLES GENERALES

- Número de hijos no acotado (puede ser 0)
- ¿Qué operaciones hacen falta?
  - Modificar la raíz del árbol
  - Obtener todos los hijos
  - Obtener un hijo concreto
  - Insertar un hijo concreto
  - Eliminar un hijo concreto

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE ÁRBOLES GENERALES

```
public class GTree<E> extends Tree<E> implements GTreeIF<E> {

  private ListIF<GTreeIF<E>> children;

  /* Constructor por defecto: crea un árbol vacío */
  public GTree() { super(); this.children = new List<GTreeIF<E>>(); }

  public void setRoot(E e) { this.root = e; }

  public ListIF<GTreeIF<E>> getChildren() { return this.children; }

  public GTreeIF<E> getChild(int pos) {return this.children.get(pos);}

  public void addChild(int pos, GTreeIF<E> e) {
    this.children.insert(pos, e);}

  public void removeChild(int pos) { this.children.remove(pos); }

                                        ...
```

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE ÁRBOLES GENERALES

```
/* Reimplementación/Especialización de métodos de Collection */

/* Devuelve el número de nodos del árbol */
public int size() {
  if ( isEmpty() ) { return 0; }
  int s = 1;
  IteratorIF<GTreeIF<E>> childIt = this.children.iterator();
  while ( childIt.hasNext() ) {
    s = s + childIt.getNext().size();
  }
  return s;
}

/* Vacía el árbol */
public void clear() { super.clear(); this.children.clear(); }
```

...

IMPLEMENTACIÓN DE ÁRBOLES GENERALES

```
/* Métodos heredados de CollectionIF */

/* Comprueba si el árbol contiene el elemento */
public boolean contains(E e) {
  if ( isEmpty() ) { return false; }
  boolean found = getRoot().equals(e);
  IteratorIF<GTreeIF<E>> childIt = this.children.iterator();
  while ( !found && childIt.hasNext() ) {
    found = childIt.getNext().contains(e);
  }
  return found;
}

/* Métodos heredados de TreeIF */

/* Devuelve el número de hijos del árbol */
public int getNumChildren() { return this.children.size(); }
```

...

UNED ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE ÁRBOLES GENERALES

```
/* Devuelve el fan-out del árbol */
public int getFanOut() {
  if ( isEmpty() ) { return 0; }
  int fOut = getNumChildren();
  IteratorIF<GTreeIF<E>> childIt = this.children.iterator();
  while ( childIt.hasNext() ) {
    int aux = childIt.getNext().getFanOut();
    if ( aux > fOut ) { fOut = aux; }
  }
  return fOut;
}
```

...

UNED ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE ÁRBOLES GENERALES

```
/* Devuelve la altura del árbol */
public int getHeight() {
  if ( isEmpty() ) { return 0; }
  int height = 0;
  IteratorIF<GTreeIF<E>> childIt = this.children.iterator();
  while ( childIt.hasNext() ) {
    int aux = childIt.getNext().getHeight();
    if ( aux > height ) { height = aux; }
  }
  return 1 + height;
}
```

...

UNED
ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE ÁRBOLES GENERALES

```
/* Devuelve un iterador sobre el árbol según el recorrido elegido */
public IteratorIF<E> iterator(Object mode) {
  QueueIF<E> queue = new Queue<E>();
  if ( mode instanceof GTree.IteratorModes ) {
    switch ((GTree.IteratorModes) mode) {
      case PREORDER:  preorder(this,queue);  break;
      case POSTORDER: postorder(this,queue); break;
      case BREADTH:   breadthLR(this,queue); break;
    }
  }
  return queue.iterator();
}
```

...

UNED ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE ÁRBOLES GENERALES

```
/* Recorre el árbol en preorden */
private void preorder(GTreeIF<E> t, QueueIF<E> q) {
  if ( !t.isEmpty() ) {
    q.enqueue(t.getRoot());
    IteratorIF<GTreeIF<E>> childIt = t.getChildren().iterator();
    while ( childIt.hasNext() ) {
      preorder(childIt.getNext(),q);
    }
  }
}
```

...

UNED ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE ÁRBOLES GENERALES

```
/* Recorre el árbol en postorden */
private void postorder(GTreeIF<E> t, QueueIF<E> q) {
  if ( !t.isEmpty() ) {
    IteratorIF<GTreeIF<E>> childIt = t.getChildren().iterator();
    while ( childIt.hasNext() ) {
      postorder(childIt.getNext(),q);
    }
    q.enqueue(t.getRoot());
  }
}
```

...

UNED
ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE ÁRBOLES GENERALES

```
  /* Recorre el árbol en anchura de izquierda a derecha */
  private void breadthLR(GTreeIF<E> t, QueueIF<E> q) {
    if ( !t.isEmpty() ) {
      QueueIF<GTreeIF<E>> auxQ = new Queue<GTreeIF<E>>();
      auxQ.enqueue(t);
      while ( ! auxQ.isEmpty() ) {
        GTreeIF<E> cGT = auxQ.getFirst();
        q.enqueue(cGT.getRoot());
        IteratorIF<GTreeIF<E>> childIt = cGT.getChildren().iterator();
        while ( childIt.hasNext() ) {
          auxQ.enqueue(childIt.getNext());
        }
        auxQ.dequeue();
      }
    }
  }
}
```


UNED ETS de Ingeniería Informática

ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Árboles

Implementación de Árboles Generales

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED

ETS de Ingeniería Informática